



T.C
KOCAELİ SAęLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK VE DOęA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR/YAZILIM MÜHENDİSLİęİ

PROJE KONUSU: UZAYLIDAN KAÇIŞ ŞİFRELİ MESAJ

ÖęRENCİ ADI: GÜREL BİLGİN, ALİ AKSOY

ÖęRENCİ NUMARASI: 220502041, 210501009

DERS SORUMLUSU: PROF. DR. HÜSEYİN TARIK DURU

TARİH: 06.06.2025

1 GİRİŞ

1.1 Projenin Amacı

Bu projenin amacı, kullanıcıların reflekslerini, dikkat becerilerini ve hafızalarını eğlenceli bir şekilde test edebileceği bir kelime tahmin oyunu geliştirmektir.

“Uzaylıdan Kaçış” adını taşıyan bu oyun, oyuncunun gizlenmiş bir cümledeki harfleri doğru şekilde tahmin ederek uzaylıdan kaçmasını hedefler.

Projede Gerçekleştirilmesi Beklenenler

- **Grafiksel Kullanıcı Arayüzü (GUI):** Tkinter kullanarak kullanıcı dostu ve görsel açıdan çekici bir arayüz tasarlanması,
- **Rastgele Şifreli Mesaj Seçimi:** Önceden tanımlanmış bilim kurgu temalı cümleler arasından rastgele bir şifrenin seçilmesi,
- **Sürelili Tahmin Sistemi:** Her harf tahmini için 20 saniyelik zaman sınırı uygulanması ve süre dolduğunda yanlış sayılması,
- **Harf Tahmini ve Gösterimi:** Şifreli mesajın harf harf tahmin edilmesi ve doğru tahminlerin ekranda gösterilmesi,
- **Uzaylı Yaklaşma Mekanizması:** Her yanlış tahminde uzaylının ASCII grafik şeklinde oyuncuya yaklaşması; tuzak harflerde iki adım ilerlemesi,
- **Tuzak Harfler:** Belirlenen ‘x’, ‘z’, ‘j’, ‘q’ gibi harflerin ekstra hata saydırması,
- **İpucu Kullanımı:** Oyuncuya bir kez şifrenin ilk harfi hakkında ipucu verilmesi ve bunun ekstra hata olarak sayılması,
- **Ses Efektleri:** Doğru, yanlış tahmin, oyun kazanma ve kaybetme durumları için uygun ses dosyalarının oynatılması,
- **Skor Kaydı:** Oyun sonucunun tarih, kazanma/kaybetme durumu, tahmin edilen şifre ve süre bilgileriyle birlikte bir dosyaya kaydedilmesi,
- **Oyun Akışının Yönetilmesi:** Oyunun başlatılması, tahminlerin alınması, süre takibi, hata sayımı ve oyunun sonlanması işlemlerinin sorunsuz çalışması.

2 GEREKSİNİM ANALİZİ

2.1 Fonksiyonel Gereksinimler

- Öğretim üyesi, öğrenci ve yönetici hesaplarının oluşturulması ve yönetilmesi
- Kullanıcı rollerine göre erişim yetkilerinin belirlenmesi
- Kullanıcı giriş-çıkış işlemlerinin yönetilmesi

Rastgele Şifreli Cümle Seçimi

- Oyun her başlatıldığında, önceden tanımlanmış cümleler listesinden rastgele bir cümle seçilmelidir.
- Seçilen cümle, oyunun gizli şifresi olarak kullanılacaktır.

Şifreli Metnin Görüntülenmesi

- Seçilen cümledeki harfler gizlenmeli, boşluklar ise açık şekilde gösterilmelidir.
- Gizlenen harfler “_” sembolü ile kullanıcıya gösterilmelidir.

Harf Tahmin Girişi

- Kullanıcı, tek harf girişi yapabileceği bir metin kutusu aracılığıyla tahminini yapabilmelidir.
- Kullanıcı tahminini Enter tuşu veya “Tahmin Et” butonuyla onaylayabilmelidir.

Tahminlerin Kontrolü ve Güncellenmesi

- Girilen harf, şifreli cümlede varsa, ilgili konumlardaki gizli harfler açılmalıdır.
- Tahmin doğruysa ses efekti çalmalıdır.
- Tahmin yanlışsa hata sayısı artırılmalıdır.

Tuzak Harflerin İşlenmesi

- 'x', 'z', 'j', 'q' harfleri tuzak harfler olarak tanımlanmıştır.
- Kullanıcı bu harflerden birini tahmin ettiğinde, hata sayısı iki kat artmalıdır.
- Tuzak harf tahmininde ayrıca yanlış tahmin ses efekti oynatılmalıdır.

Süre Yönetimi

- Her tahmin için 20 saniyelik bir süre sınırı bulunmalıdır.
- Süre dolduğunda hata sayısı otomatik olarak artırılmalıdır.
- Süre her tahmin sonrası sıfırlanmalı ve yeniden başlamalıdır.

Uzaylı Yaklaşma Mekanizması

- Hata sayısına bağlı olarak ekranda uzaylı grafik gösterimi güncellenmelidir.
- Maksimum 6 hata hakkı olmalıdır.
- Her hata, uzaylının 1 adım yaklaşmasını sağlar; tuzak harflerde 2 adım.

İpucu Sistemi

- Kullanıcı oyun süresince yalnızca 1 kez ipucu alabilir.
- İpucu alındığında, şifrenin ilk harfi açığa çıkarılır.
- İpucu kullanımı, ekstra 1 hata olarak sayılır.
- İpucu butonu ipucu alındıktan sonra devre dışı bırakılır.

Ses Efektleri

- Doğru tahminde “correct.wav” oynatılmalıdır.
- Yanlış tahminde “wrong.wav” oynatılmalıdır.
- Oyun kazanıldığında “win.wav” ve kaybedildiğinde “lose.wav” çalmalıdır.

Skor Kaydı ve Görüntüleme

- Oyun sonunda kazanma/kaybetme durumu, şifreli cümle ve geçen süre “scores.txt” dosyasına kaydedilmelidir.
- Kullanıcı, ana menüden skor kayıtlarını yeni pencerede görüntüleyebilmelidir.
- Skor dosyası yoksa uygun mesaj gösterilmelidir.

Oyun Döngüsü ve Arayüz

- Oyun sonuçlandıktan sonra kullanıcıya “Tekrar Oyna” ve “Ana Menüye Dön” seçenekleri sunulmalıdır.
- Ana menüde oyun başlatma ve skorları görüntüleme seçenekleri olmalıdır.

2.2 Arayüz Gereksinimleri

1. Kullanıcı Dostu Ana Menü

- Oyun başlangıcında kullanıcıyı karşılayan sade ve anlaşılır bir ana menü bulunmalıdır.
- Ana menüde “Oyunu Başlat” ve “Skorları Göster” butonları yer almalıdır.

2. Şifreli Cümlelerin Görüntülenmesi

- Gizli cümle büyük harflerle ve eksik harfler “_” karakteri ile gösterilmelidir.
- Cümledeki boşluklar açıkça görünmelidir.

3. Harf Tahmin Girişi

- Kullanıcının tahmin yapabilmesi için tek harf girişine uygun bir metin kutusu yer almalıdır.
- Harf girişinden sonra kullanıcı, tahmini Enter tuşuyla veya bir butonla onaylayabilmelidir.

4. Süre Göstergesi

- Ekranda geri sayım şeklinde kalan süre gösterilmelidir.
- Süre dinamik olarak güncellenmelidir.

5. Uzun Yaklaşma Grafik Gösterimi

- Hatalar arttıkça uzaylının yaklaştığını gösteren bir görsel (ASCII veya emoji) ekranda yer almalıdır.
- Her hatada grafik değişmelidir.

6. Tahmin Edilen Harfler Listesi

- Kullanıcının daha önce tahmin ettiği harfler ekranda görünmelidir.
- Bu sayede kullanıcı aynı harfi tekrar tahmin etmekten kaçınabilir.

7. İpucu Butonu

- Oyuncuya bir defalığına kullanılabilecek bir ipucu butonu sunulmalıdır.
- Buton kullanıldıktan sonra devre dışı bırakılmalıdır.

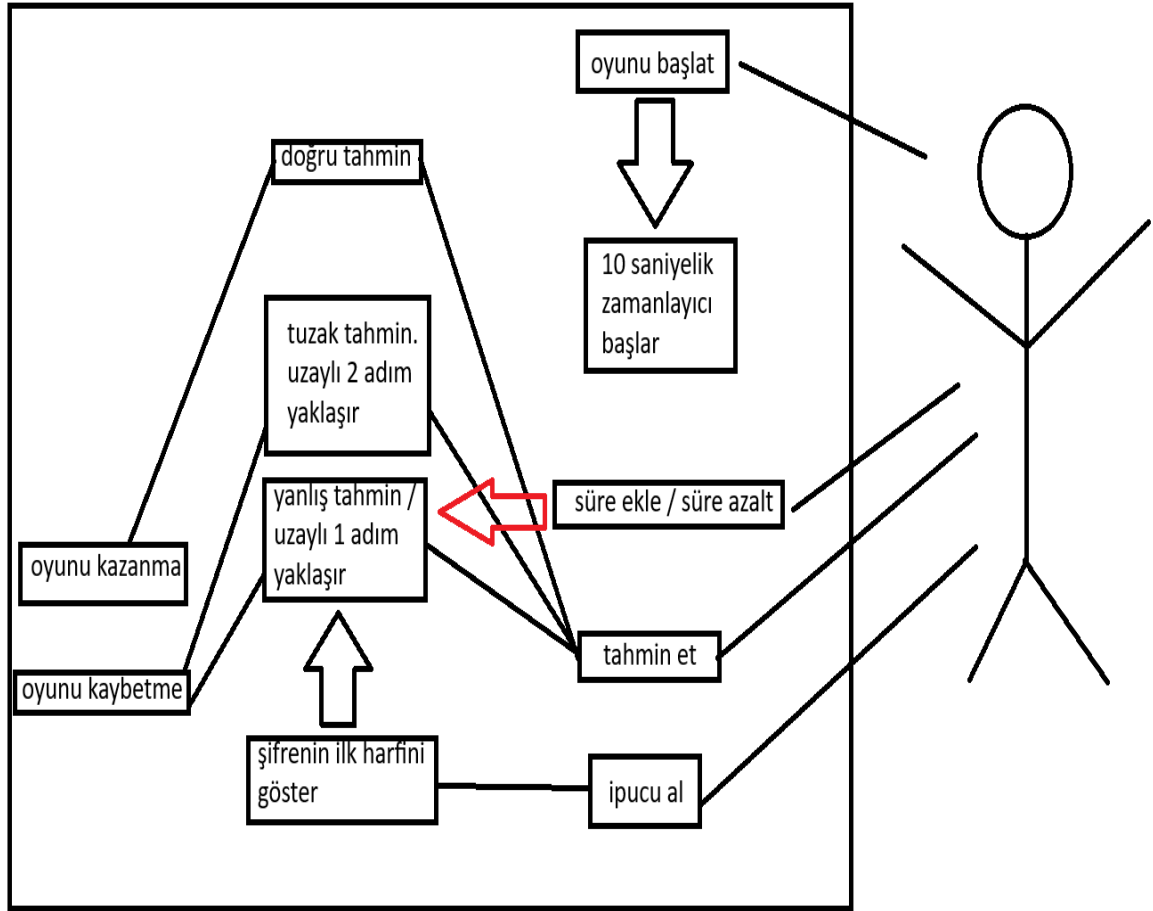
8. Oyun Sonu Ekranı

- Oyun sonunda kullanıcının kazanıp kazanmadığı belirtilmelidir.
- Ekranda doğru cümle, geçen süre ve “Tekrar Oyna / Ana Menü” seçenekleri yer almalıdır.

9. Renk ve Tasarım

- Arayüz, karanlık temalı (örneğin siyah veya koyu gri) olmalıdır.
- Yazılar ve butonlar, canlı renklerle kontrast oluşturmalıdır (örneğin yeşil, turkuaz).
- Genel tasarım sade, estetik ve kullanıcı dostu olmalıdır.

2.3 Use-Case Diyagramı

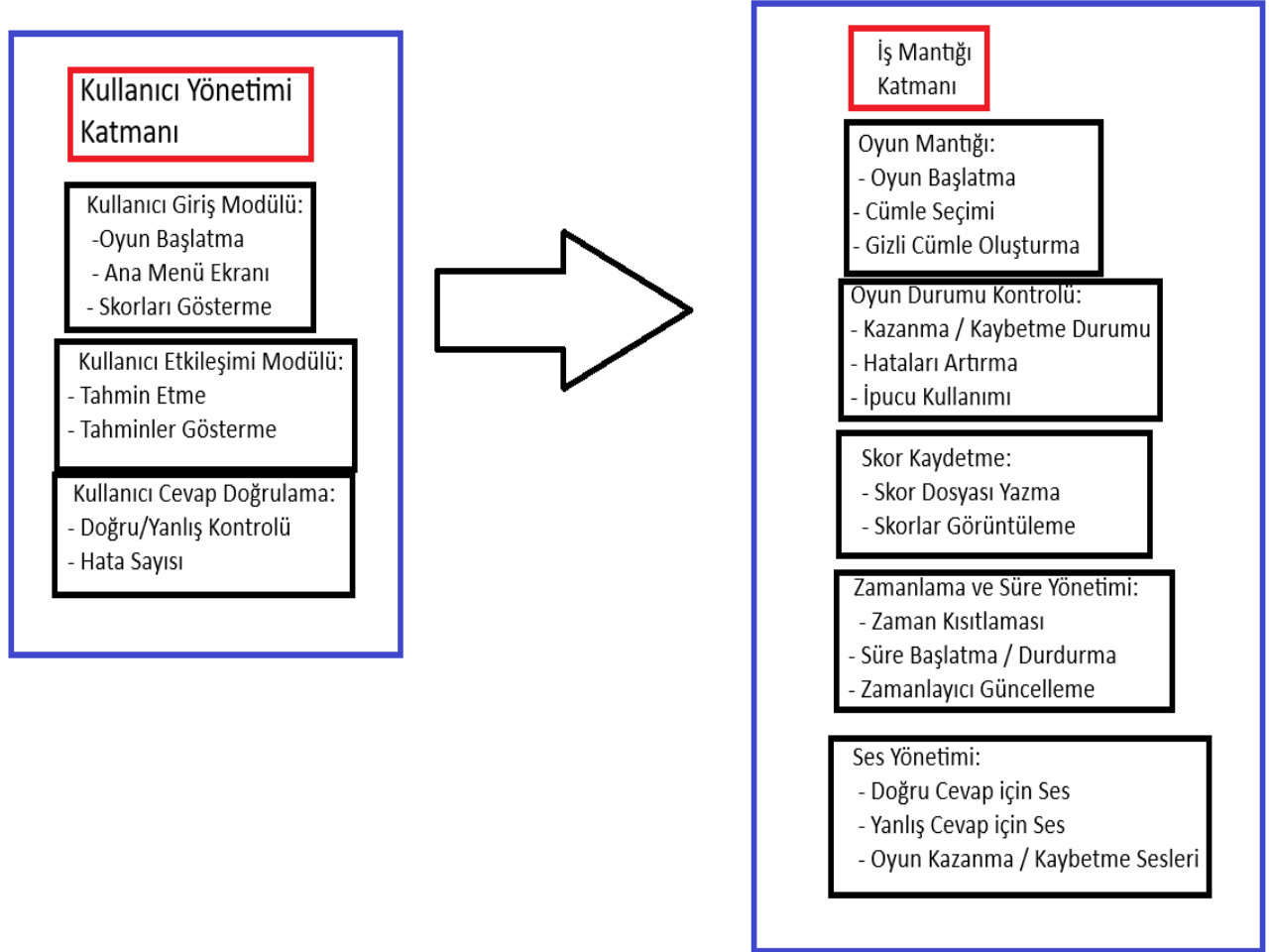


3 TASARIM

3.1 Mimari Tasarım

Bu projede kullanılan yazılım mimarisi, **katmanlı yapı** prensibine dayanmaktadır. Arayüz (GUI), oyun mantığı ve veri yönetimi olmak üzere üç temel katmana ayrılmıştır. Arayüz katmanı, kullanıcı etkileşimlerini yönetir; oyun mantığı katmanı, kelime tahmini, süre ve hata kontrolü gibi işlemleri gerçekleştirir; veri yönetimi katmanı ise skor ve cümle verilerini işler. Bu yapı, kodun okunabilirliğini ve bakımını kolaylaştırmakta, ileride yapılacak geliştirmelere esneklik sağlamaktadır.

Modül Diyagramı



3.2 Kullanılacak Teknolojiler

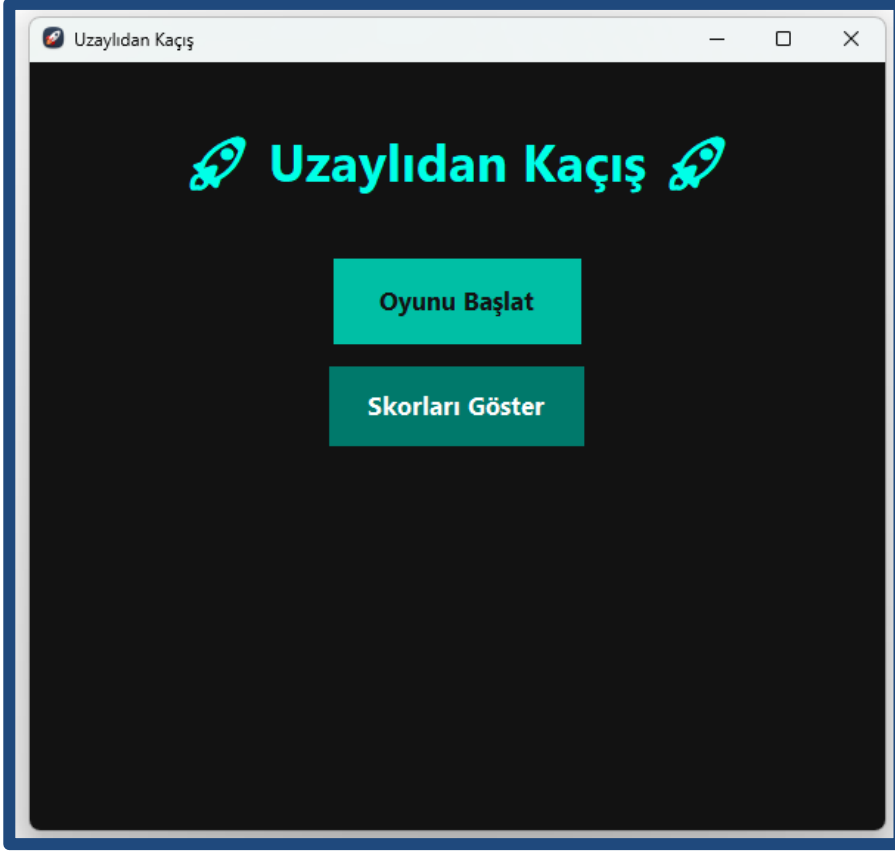
Bu projede, grafik arayüz oluşturma, ses efektleri, dosya işlemleri ve zaman yönetimi gibi işlevleri gerçekleştirmek için çeşitli Python kütüphaneleri ve modülleri kullanılmıştır. Seçilen teknolojiler, projenin kullanıcı dostu ve etkileşimli olmasını sağlamaktadır.

Kullanılan Teknolojiler:

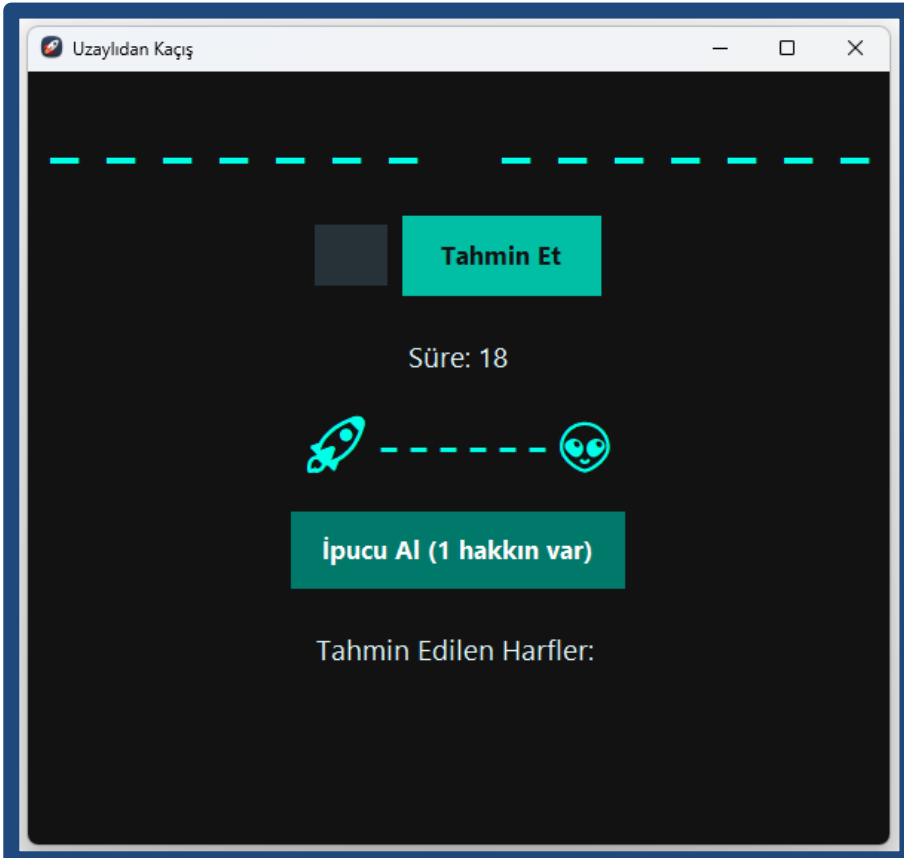
1. **Python** – Genel programlama dili olarak.
2. **Tkinter** – Grafik kullanıcı arayüzü (GUI) oluşturmak için.
3. **Pygame** – Ses efektlerini çalmak için.
4. **time & datetime** – Süre hesaplama ve zaman damgası işlemleri için.
5. **random** – Rastgele cümle seçimi için.
6. **os** – Dosya ve yol kontrolü işlemleri için.

3.3 Görseller

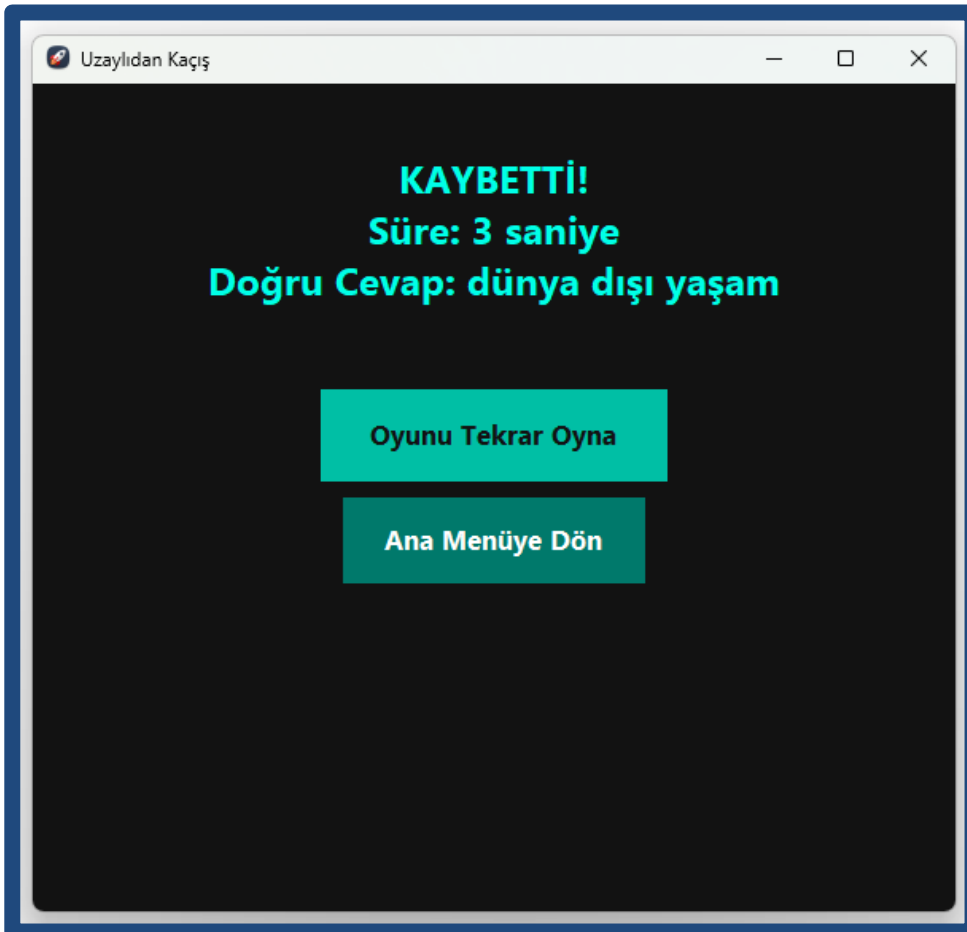
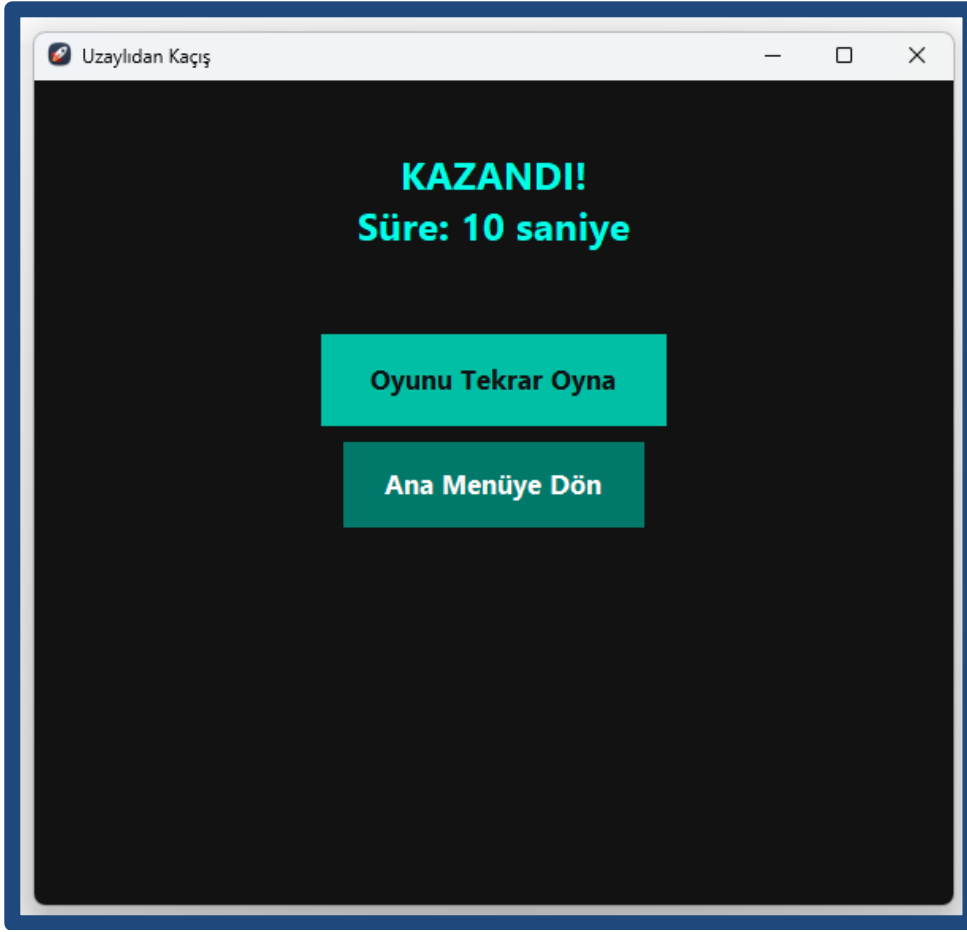
Ana menü ekranı:



Oyun oynanışı sırasında bir kare:



Oyun sonu ekranı:



Skor kayıtları:



4 UYGULAMA

4.1 Kodlanan Bileşenlerin Açıklamaları

Bu projede, Tkinter tabanlı masaüstü bir oyun arayüzü geliştirilmiş olup aşağıdaki yazılım bileşenleri kodlanmıştır:

1. Oyun Arayüz Bileşenleri

- **Tkinter Penceresi:** Oyunun kullanıcı arayüzü Tk sınıfı üzerinden oluşturulmuştur. Oyun ekranı, başlatma menüsü, skor görüntüleme pencereleri bu ana pencere üzerinden yönetilir.
- **Etiketler ve Giriş Alanları:** Şifreli cümleyi temsil eden yıldızlı gösterim (Label), kullanıcıdan harf girişi (Entry) ve hata sayacı gibi görsel bileşenler tanımlanmıştır.
- **Butonlar:** "Tahmin Et", "İpucu Ver", "Oyuna Başla", "Skorları Göster" gibi çeşitli butonlar ile oyun kontrolü sağlanır.

2. Oyun Mantığı ve Kontrol Bileşenleri

- **Oyun Başlatma Fonksiyonu (oyunu_baslat):** Yeni bir oyunun başlatılmasını sağlar. Rastgele cümle seçimi ve başlangıç durumları burada belirlenir.
- **Tahmin Kontrolü (tahmin_et):** Kullanıcının girdiği harfi kontrol eder. Doğruysa açar, yanlışsa hata sayısını artırır. Tuzak harf varsa ek hata uygulanır.
- **İpucu Fonksiyonu (ipucu_ver):** Kullanıcının yalnızca bir kez kullanabileceği ipucunu gösterir. İlk harf açılır ve hata olarak sayılır.
- **Zamanlayıcı (zamanlayici_baslat):** Her harf tahmini için 20 saniyelik süre başlatır. Süre dolarsa otomatik hata puanı eklenir.
- **Oyun Sonlandırma (oyunu_bitir):** Kazanma veya kaybetme durumunu kontrol eder, mesaj verir ve skoru kaydeder.

3. Dosya ve Skor Yönetimi Bileşenleri

- **Skor Kaydetme (scores.txt):** Oyun sonunda kullanıcının adı ve doğru tahmin süresi/puanı bu metin dosyasına yazılır.
- **Skorları Görüntüleme (skorlari_goster):** Skorlar başka bir pencere üzerinden listelenir, geçmiş başarılar takip edilebilir.

4. Ses ve Görsel Medya Bileşenleri

- **Ses Efektleri (oynat_ses):** Doğru, yanlış, kazanma ve kaybetme gibi durumlarda ilgili .mp3 ses dosyaları çalınır (placeholder dosyalar kullanılmıştır).
- **Uzaylı Görseli:** Oyun ekranında hareket ettirilen veya değişen bir uzaylı resmi kullanılmıştır (static görsel yerleştirme ile yapılmıştır).

5. Hata Yönetimi ve Girdi Kontrolleri

- **Try-Except Yapıları:** Dosya okuma, ses çalma ve kullanıcı girdi hatalarında uygulamanın çökmesini önleyecek şekilde kullanılmıştır.
- **Kullanıcı Girdi Doğrulama:** Girilen harfin geçerli bir harf olup olmadığı kontrol edilir, boş girişler veya sayılar engellenir.

6. Program Akışı ve Başlatıcı Bileşen

- **Ana Fonksiyon (if __name__ == "__main__"):** Uygulamanın doğrudan çalıştırıldığında oyunu başlatmasını sağlar.
- **Modüler Yapı:** Fonksiyonel ayırım ile okunabilir, genişletilebilir kod altyapısı sağlanmıştır.

4.2 Görev Dağılımı

Projenin tüm aşamalarında genel olarak beraber çalışılmış olup proje bitimi kod incelemesi beraber yapılmıştır. Rapor son kez beraber düzenlenmiştir.

Gürel Bilgin:

- Arayüz tasarımı ve oyun akışının geliştirilmesi
- Zamanlayıcı ve ipucu sisteminin kodlanması
- Skor kaydı ve görüntüleme işlemlerinin uygulanması
- Raporun teknik bölümlerinin hazırlanması

Ali Aksoy:

- Tahmin mekanizması ve hata yönetiminin geliştirilmesi
- Ses efektlerinin entegrasyonu ve yönetimi
- Raporun genel düzenlenmesi ve son kontrolleri

4.3 Karşılaşılan Zorluklar ve Çözüm Yöntemleri

Projede ilerlerken bazı teknik ve tasarım zorluklarıyla karşılaşıldı. Bu zorlukların üstesinden gelmek için çeşitli çözüm yöntemleri geliştirildi:

Ses efektlerinin entegrasyonu:

- Pygame kütüphanesi ile ses oynatma sırasında dosya bulunamaması veya oynatma hataları yaşandı.
- Bu sorunlar, dosya varlığını kontrol eden ve hata yakalayan ek kod blokları ile giderildi.

Arayüzün dinamik güncellenmesi:

- Tahmin edilen harflerin ve gizli cümlelerin anlık olarak doğru gösterilmesi için arayüz bileşenlerinin güncellenmesi zor oldu.
- Her tahmin sonrası arayüz elemanlarının yeniden yapılandırılması ve güncellenmesi ile sorun aşıldı.

Bu zorluklar, ekip olarak iyi bir işbirliği ve test süreciyle aşılmıştır

4.4 Proje İsterlerine Göre Eksik Yönler

Proje başında belirlenen tüm temel gereksinimler başarıyla yerine getirilmiştir. Oyunun işleyişi, kullanıcı arayüzü, ses efektleri, skor takibi ve gerçek zamanlı etkileşim özellikleri eksiksiz olarak uygulanmıştır. Bu nedenle proje isterlerine göre belirgin bir eksik yön bulunmamaktadır.

5. TEST VE DOĞRULAMA

Proje tamamlandıktan sonra çeşitli senaryolarla testler gerçekleştirilmiştir. Oyunun işlevselliği, arayüz elemanlarının çalışması, skor sistemi ve ses efektleri başarıyla test edilmiştir.

Test edilen başlıca senaryolar:

- 1. Başlatma Testi:** Oyunun başlat butonuna tıklanınca düzgün şekilde başlatıldığı doğrulandı.
- 2. Cümle Tahmin Testi:** Gösterilen cümlelerin doğru tahmin edilmesi durumunda skorun artması sağlandı.
- 3. Yanlış Tahmin Testi:** Yanlış cevaplarda uyarı verilmesi ve skorun değişmemesi kontrol edildi.
- 4. Zamanlayıcı Testi:** Süre sonunda oyunun durduğu ve skorun gösterildiği test edildi.
- 5. Ses Testi:** Oyun sırasında doğru ve yanlış cevaplara göre ses efektlerinin çalması kontrol edildi.
- 6. Arayüz Uyumluluğu:** Farklı ekran boyutlarında temel arayüzün bozulmadan çalıştığı doğrulandı.

Yapılan testler sonucunda, uygulamanın istenilen işlevleri doğru bir şekilde yerine getirdiği görülmüş ve herhangi bir kritik hata ile karşılaşılmamıştır.

Grup Üyeleri GitHub Hesapları:

Gürel Bilgin: <https://github.com/GurelBilgin>

Ali Aksoy: <https://github.com/aaksoy581>